2. Versuchsprotokoll zum Versuch 2 – Drehstromtransformator

Protokoll für das Labor Elektrische Maschinen an der Ostfalia Hochschule, WiSe 2026/27

Gruppe DoB 5

Felix Sebastian Mayer [EITiP] (Matrikelnr. 70492245)

Hsen Zayati [EIT] (Matrikelnr. 70515042)

Versuchsdatum: 5. November 2026

Abgabe: 6. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Versuchsvorbereitende Aufgaben **4**
2.1 Parallelschaltung von Transformatoren 4
2.2 Ströme, Spannungen und Scheinleistung 5
2.3 Klemmenbezeichnungen und Schaltgruppen 6
2.4 Rush-Effekt 8

3 Versuchsaufbau **10**

4 Durchführung und Auswertung **12**
4.1 Leerlaufversuch 12
4.2 Kurzschlussversuch 13
4.3 Belastungsversuch 15
4.4 Einschaltstrom (Rush-Effekt) 17

5 Fazit **20**
5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 20
5.2 Schlussfolgerungen 20
5.3 Fehlerbetrachtung 21

1 Einleitung

Im zweiten Versuch der fünfteiligen Versuchsreihe wird ein Drehstromtransformator untersucht. Transformatoren sind die Grundlage der Energieübertragung: Sie setzen die Spannung zwischen Erzeugung, Übertragung und Verbraucher um und arbeiten dabei mit Wirkungsgraden von deutlich über 95 %. Aus wenigen Messungen lassen sich die Elemente des Ersatzschaltbilds und damit das gesamte Betriebsverhalten bestimmen.

Der Versuch gliedert sich in folgende Teile:

1. **Leerlaufversuch:** Die Primärseite wird bei offener Sekundärseite mit veränderlicher Spannung gespeist. Daraus folgen der Magnetisierungsstrom, die Eisenverluste sowie die Querelemente R_{Fe} und X_{h} des Ersatzschaltbilds.
2. **Kurzschlussversuch:** Bei kurzgeschlossener Sekundärseite wird der Strom bis etwa zum Nennstrom erhöht. Daraus folgen die Kurzschlussspannung u_{k}, die Kupferverluste sowie die Längselemente R_{k} und X_{k}. Gemessen wurde in den Schaltungen Yy und Yz.
3. **Belastungsversuch:** Der Transformator (Schaltung Yz) wird ohmsch, ohmsch-induktiv und ohmsch-kapazitiv belastet. Bestimmt werden Wirkungsgrad, Spannungsänderung und Blindleistungsbedarf.
4. **Einschaltversuch (Rush-Effekt):** Der leerlaufende Transformator wird mehrfach direkt ans Netz geschaltet und der Einschaltstrom mit dem Oszilloskop aufgezeichnet.

2 Versuchsvorbereitende Aufgaben

2.1 Parallelschaltung von Transformatoren

Aufgabenstellung

Geben Sie einige Schaltgruppenkombinationen an, die parallelgeschaltet werden können. Was ist bei der Parallelschaltung von Transformatoren darüber hinaus zu beachten?

Schaltgruppenkombinationen. Zwei Transformatoren dürfen parallelgeschaltet werden, wenn sie dieselbe Kennzahl (Uhrzeigerzahl, $\varphi = \text{Kennzahl} \cdot 30°$) besitzen, da sonst zwischen den Sekundärseiten eine Spannungsdifferenz auftritt und ein Ausgleichsstrom fließt. Nach Abbildung 1.1 ergeben sich folgende Gruppen:

Kennzahl	parallelschaltbare Schaltgruppen
0	Dd0 ∥ Yy0 ∥ Dz0
5	Dy5 ∥ Yd5 ∥ Yz5
6	Dd6 ∥ Yy6 ∥ Dz6
11	Dy11 ∥ Yd11 ∥ Yz11

Darüber hinaus lassen sich Transformatoren *verschiedener* Kennzahl durch Vertauschen von Anschlüssen anpassen:

- Kennzahlen 0, 4, 8 (sowie 2, 6, 10) gehen durch *zyklisches* Vertauschen der Außenleiter ineinander über (Drehung um $\pm 120°$).
- Kennzahlen 5 und 11 können durch Vertauschen zweier Außenleiter aneinander angepasst werden (z. B. Dy5 ∥ Dy11).

Weitere Bedingungen für die Parallelschaltung:

- **Gleiche Nennspannungen bzw. gleiches Übersetzungsverhältnis** $\ddot{u}$ auf Ober- und Unterspannungsseite. Abweichungen führen zu Ausgleichsströmen (Kreisströmen) schon im Leerlauf.
- **Gleiche relative Kurzschlussspannung** u_k (zulässige Abweichung etwa 10 %). Die Last teilt sich umgekehrt proportional zu u_k auf:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_{\mathrm{N}1}/u_{\mathrm{k}1}}{S_{\mathrm{N}2}/u_{\mathrm{k}2}}$$

  Der Transformator mit dem kleineren u_k wird zuerst überlastet.
- **Ähnliches Verhältnis** $R_\mathrm{k}/X_\mathrm{k}$ (gleicher Kurzschlusswinkel φ_k), damit sich die Teilströme phasenrichtig addieren.
- **Nennleistungsverhältnis** nicht größer als etwa $3:1$.
- **Gleiche Frequenz und gleiche Phasenfolge (Drehsinn)**.

2.2 Ströme, Spannungen und Scheinleistung

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie für die Schaltungen in Abbildung 2.1 die maximal möglichen Ströme und Nennspannungen auf der Primär- und der Sekundärseite sowie die Trafo-Scheinleistung. Nehmen Sie hierfür die Daten des Trafos aus dem Laborversuch.

Nenndaten des Prüflings (Tabelle 2):

Größe	Primär	Sekundär
Nennspannung	220 V je Strang	110 V je Halbstrang
Nennstrom	45,5 A je Strang	45,5 A je Halbstrang

Die Primärseite ist in allen Schaltungen in Stern geschaltet. Jeder Sekundärstrang besteht aus zwei Halbsträngen (je fünf Wicklungsteile in Reihe), die in Reihe oder parallel geschaltet werden können. Damit gilt für die Stranggrößen:

Reihenschaltung: 220 V, 45,5 A Parallelschaltung: 110 V, 91 A

Zuordnung der Schaltungen in Abbildung 2.1 der Versuchsanleitung

Die vier Schaltungen werden im Folgenden so bezeichnet:
(a) oben links: Sekundär Stern, beide Halbstränge je Strang in *Reihe*. **(b)** oben rechts: Sekundär Stern, beide Halbstränge je Strang *parallel*.
(c) unten links: Sekundär Stern, nur *ein* Halbstrang je Strang. **(d)** unten rechts: Sekundär *Zickzack* aus Halbsträngen verschiedener Schenkel.

Rechenweg **Primärseite (Stern):**

$$U_{1,\mathrm{Str}} = 220\,\mathrm{V}, \qquad U_1 = \sqrt{3}\cdot 220\,\mathrm{V} \approx 381\,\mathrm{V}, \qquad I_{1,\mathrm{max}} = 45{,}5\,\mathrm{A}$$

(a) Y/Y, Halbstränge in Reihe:

$$U_{2,\mathrm{Str}} = 2\cdot 110\,\mathrm{V} = 220\,\mathrm{V}, \quad U_2 = \sqrt{3}\cdot 220\,\mathrm{V} \approx 381\,\mathrm{V}, \quad I_2 = 45{,}5\,\mathrm{A}$$
$$\ddot{u} = \frac{U_1}{U_2} = 1, \qquad I_1 = 45{,}5\,\mathrm{A}, \qquad S = \sqrt{3}\cdot 381\,\mathrm{V}\cdot 45{,}5\,\mathrm{A} \approx 30\,\mathrm{kVA}$$

(b) Y/Y, Halbstränge parallel:

$$U_{2,\mathrm{Str}} = 110\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = \sqrt{3}\cdot 110\,\mathrm{V} \approx 190{,}5\,\mathrm{V}, \qquad I_2 = 2\cdot 45{,}5\,\mathrm{A} = 91\,\mathrm{A}$$
$$\ddot{u} = \frac{381\,\mathrm{V}}{190{,}5\,\mathrm{V}} = 2, \qquad I_1 = \frac{I_2}{\ddot{u}} = 45{,}5\,\mathrm{A}, \qquad S = \sqrt{3}\cdot 190{,}5\,\mathrm{V}\cdot 91\,\mathrm{A} \approx 30\,\mathrm{kVA}$$

(c) Y/Y, ein Halbstrang je Strang:

$$U_{2,\mathrm{Str}} = 110\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = 190{,}5\,\mathrm{V}, \qquad I_2 = 45{,}5\,\mathrm{A}$$
$$\ddot{u} = 2, \qquad I_1 = \frac{I_2}{\ddot{u}} = 22{,}75\,\mathrm{A}, \qquad S = \sqrt{3}\cdot 190{,}5\,\mathrm{V}\cdot 45{,}5\,\mathrm{A} \approx 15\,\mathrm{kVA}$$

Der Sekundärstrom ist durch den Halbstrang begrenzt, daher wird die Primärseite nur zur Hälfte ausgelastet.

(d) Y/Zickzack: Jede Zickzack-Phase besteht aus zwei Halbsträngen verschiedener Schenkel (Spannungen um 120° verschoben), die geometrisch addiert werden:

$$U_{2,\mathrm{Str}} = |\underline{U}_\mathrm{U} - \underline{U}_\mathrm{V}| = \sqrt{3} \cdot 110\,\mathrm{V} \approx 190{,}5\,\mathrm{V}, \qquad U_2 = \sqrt{3} \cdot U_{2,\mathrm{Str}} = 3 \cdot 110\,\mathrm{V} = 330\,\mathrm{V}$$

$$I_2 = 45{,}5\,\mathrm{A}, \qquad \ddot{u} = \frac{381\,\mathrm{V}}{330\,\mathrm{V}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}155$$

$$I_1 = \frac{I_2}{\ddot{u}} \approx 39{,}4\,\mathrm{A}, \qquad S = \sqrt{3} \cdot 330\,\mathrm{V} \cdot 45{,}5\,\mathrm{A} \approx 26\,\mathrm{kVA}$$

Die Scheinleistung beträgt nur $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 86{,}6\,\%$ der Nennleistung, da sich die Halbstrangspannungen geometrisch statt arithmetisch addieren. Sekundärseitig fließt ein höherer Strom als primärseitig.

Ergebnis Aufgabe 2

	Sek.-Schaltung	U_1 in V	I_1 in A	$U_{2,\mathrm{Str}}$ in V	U_2 in V	I_2 in A	$\ddot{u}$	S in kVA
(a)	Y, Reihe	381	45,5	220	381	45,5	1	30
(b)	Y, parallel	381	45,5	110	190,5	91	2	30
(c)	Y, 1 Halbstr.	381	22,75	110	190,5	45,5	2	15
(d)	Zickzack	381	39,4	190,5	330	45,5	1,155	26

2.3 Klemmenbezeichnungen und Schaltgruppen

Aufgabenstellung

Ergänzen Sie die Klemmenbezeichnungen in Abbildung 2.1. Welche Phasenverschiebungen zwischen Primär- und Sekundärseite sind bei unveränderter Schaltung der Primärwicklung für die obigen Beispiele möglich? Schaltgruppe und Gradzahl. Orientieren Sie sich bei der Klemmenbezeichnung am Prüfling in Abbildung 3.2.

Primärseite (alle Schaltungen): Die beiden Wicklungsteile je Strang sind in Reihe geschaltet (U4–U3). Die Netzanschlüsse sind U1, V1, W1 (oben), der Sternpunkt wird aus U2, V2, W2 (unten) gebildet.

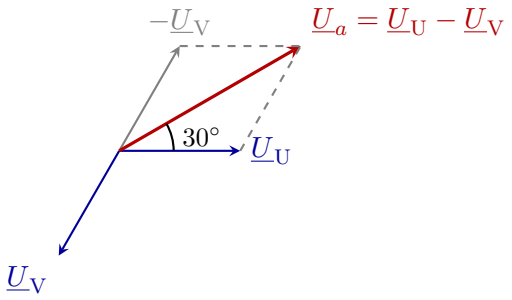
Sekundärseite: Je Schenkel gibt es zwei Halbstränge, z. B. für Schenkel U die Halbstränge 2U1–2U2 und 3U1–3U2 (entsprechend V und W). Die fünf Wicklungsteile eines Halbstrangs sind bereits verbunden.

	Sternpunkt / Brücken	Ausgangsklemmen	Schaltgruppe
(a)	Brücken 2U2–3U1, 2V2–3V1, 2W2–3W1; Sternpunkt: 2U1, 2V1, 2W1	3U2, 3V2, 3W2	Yy6 (180°)
	Anschlüsse vertauscht: Sternpunkt 3U2, 3V2, 3W2	2U1, 2V1, 2W1	Yy0 (0°)
(b)	Parallelschaltung 2U1‖3U1 usw.; Sternpunkt: 2U1, 3U1, 2V1, 3V1, 2W1, 3W1	2U2‖3U2, 2V2‖3V2, 2W2‖3W2	Yy6 (180°)
	Anschlüsse vertauscht	2U1‖3U1, …	Yy0 (0°)
(c)	Sternpunkt: 2U1, 2V1, 2W1	2U2, 2V2, 2W2	Yy6 (180°)
	Anschlüsse vertauscht: Sternpunkt 2U2, 2V2, 2W2	2U1, 2V1, 2W1	Yy0 (0°)

Bei Schaltungen (a) bis (c) liegen Primär- und Sekundärwicklung auf demselben Schenkel. Die Sekundärspannung ist daher entweder in Phase oder genau gegenphasig zur Primärspannung. Je nachdem, ob Wicklungsanfang oder Wicklungsende als Klemme genutzt wird, ergeben sich:

$$\text{Yy0: } 0 \cdot 30^\circ = 0^\circ \qquad \text{oder} \qquad \text{Yy6: } 6 \cdot 30^\circ = 180^\circ$$

(d) Zickzack: Hier werden Halbstränge *verschiedener* Schenkel in Reihe geschaltet. Die Phasenspannung ist die Differenz zweier um 120° verschobener Strangspannungen.



$$|\underline{U}_a| = \sqrt{3}\, U_\mathrm{Str} \text{ (Halbstrang)}, \qquad \text{Lage: } \pm 30^\circ \text{ bzw. } 180^\circ \pm 30^\circ$$

Je nach Wahl der beteiligten Halbstränge und ihrer Polung sind bei gleicher Primärschaltung vier Schaltgruppen möglich:

Schaltgruppe	Verschaltung der Phase a	Lage von $\underline{U}_a$ (voreilend)	Phasenverschiebung
Yz11	$\underline{U}_\mathrm{U} - \underline{U}_\mathrm{V}$	$+30^\circ$	$11 \cdot 30^\circ = 330^\circ$
Yz5	$\underline{U}_\mathrm{V} - \underline{U}_\mathrm{U}$	$+210^\circ$	$5 \cdot 30^\circ = 150^\circ$
Yz1	$\underline{U}_\mathrm{U} - \underline{U}_\mathrm{W}$	-30°	$1 \cdot 30^\circ = 30^\circ$
Yz7	$\underline{U}_\mathrm{W} - \underline{U}_\mathrm{U}$	$+150^\circ$	$7 \cdot 30^\circ = 210^\circ$

Klemmenbezeichnung für Yz11 (Phase a aus Halbstrang 2U vorwärts und 3V rückwärts, entsprechend zyklisch weiter):

	Klemme	Brücke	Sternpunkt
Phase 1	2U1	2U2–3V2	3V1
Phase 2	2V1	2V2–3W2	3W1
Phase 3	2W1	2W2–3U2	3U1

Die Sternpunktklemmen 3U1, 3V1 und 3W1 werden miteinander verbunden. Für **Yz5** wird jede Phase in umgekehrter Richtung durchlaufen: Klemme 2U2, Brücke 2U1–3V1, Sternpunkt 3V2 (entsprechend für V und W).

Ergebnis Aufgabe 3

- Schaltungen (a), (b), (c) (Yy): **Yy0** (0°) und **Yy6** (180°).
- Schaltung (d) (Yz): **Yz1** (30°), **Yz5** (150°), **Yz7** (210°), **Yz11** (330°).

2.4 Rush-Effekt

Aufgabenstellung

Was ist der Rush-Effekt bei Transformatoren und wodurch wird dieser ausgelöst? Beschreiben Sie mehrere Maßnahmen, um den Rush-Effekt zu reduzieren.

Was ist der Rush-Effekt? Beim Einschalten eines Transformators (meist im Leerlauf) tritt kurzzeitig ein sehr hoher Einschaltstromstoß (Inrush-Strom) auf. Er kann ein Vielfaches des Nennstroms erreichen (typisch das 5- bis 10-fache, im Extremfall mehr) und klingt erst nach mehreren Perioden bis Sekunden ab. Der Strom ist stark unsymmetrisch (Gleichanteil) und reich an Oberschwingungen, besonders der 2. Harmonischen.

Ursache: Der magnetische Fluss kann sich nicht sprunghaft ändern. Wird die Spannung $u(t) = \hat{u}\sin(\omega t + \alpha)$ zum Zeitpunkt $t = 0$ aufgeschaltet, gilt für den Fluss

$$\Phi(t) = \underbrace{-\hat{\Phi}\cos(\omega t + \alpha)}_{\text{stationär}} + \underbrace{\hat{\Phi}\cos\alpha}_{\text{Gleichanteil}} + \Phi_{\mathrm{R}}, \qquad \hat{\Phi} = \frac{\hat{u}}{\omega N}$$

mit der Remanenz Φ_{R} des Kerns. Im ungünstigsten Fall (Einschalten im Spannungsnulldurchgang, $\alpha = 0$, Remanenz gleichgerichtet) erreicht der Fluss

$$\Phi_{\max} \approx 2\hat{\Phi} + \Phi_{\mathrm{R}}.$$

Da der Transformator im Nennbetrieb schon nahe an der Sättigungsgrenze arbeitet, geht der Kern in die Sättigung. Die Induktivität sinkt dort auf den Wert der Luftspule, und der Magnetisierungsstrom steigt stark nichtlinear an. Beim Einschalten im Spannungsmaximum ($\alpha = 90°$) tritt dagegen kein Gleichanteil auf und kein Rush-Effekt (bei $\Phi_{\mathrm{R}} = 0$).

Der Einschaltstrom hängt damit ab von:

- dem Einschaltzeitpunkt (Schaltwinkel α),
- der Remanenz des Kerns,
- der Sättigungskennlinie bzw. der Induktion im Nennbetrieb,
- der Netz- und Wicklungsimpedanz (bestimmt die Abklingzeit des Gleichanteils).

Maßnahmen zur Reduzierung:

- **Synchronisiertes Einschalten** (Point-on-Wave, z. B. mit Halbleiterrelais): Einschalten im Spannungsmaximum, bei Kenntnis der Remanenz mit angepasstem Winkel.
- **Vorwiderstände bzw. Einschaltstrombegrenzer** (z. B. Widerstand mit Überbrückungsschütz nach dem Hochlauf, NTC-Widerstände).
- **Spannung langsam hochfahren**: Stelltransformator oder Sanftanlauf (Phasenanschnitt, Softstarter), damit sich der Fluss stetig aufbaut.
- **Niedrigere Auslegungsinduktion** (größerer Eisenquerschnitt, mehr Abstand zur Sättigung) oder Luftspalt im Kern, wodurch die Remanenz sinkt. Nachteil: höhere Kosten, größeres Gewicht bzw. höherer Magnetisierungsstrom.
- **Entmagnetisieren** bzw. definierte Remanenz einstellen.

- **Sequentielles Einschalten** der Phasen bzw. mehrerer Transformatoren, damit sich die Einschaltströme nicht überlagern.
- **Netzimpedanz bzw. Vorschaltdrossel**: Eine größere Impedanz verringert die Stromspitze und beschleunigt das Abklingen.

3 Versuchsaufbau

Der Prüfling ist ein Drehstrom-Dreischenkeltransformator. Die Primärwicklung ist in allen Versuchsteilen in Stern geschaltet. Jeder Sekundärstrang besteht aus zwei Halbsträngen, die über die Klemmentafel in Reihe, parallel oder als Zickzack verschaltet werden können (siehe Abschnitte 2.2 und 2.3). Die Nenndaten zeigt Tabelle 3.1 [1].

Tabelle 3.1: Nenndaten des Prüflings

Größe	Primärseite (Y)	Sekundärseite
Strangspannung	220 V	110 V je Halbstrang
Strangstrom	45,5 A	45,5 A je Halbstrang
Bemessungsleistung	$S_\mathrm{N} = 3 \cdot 220\,\mathrm{V} \cdot 45{,}5\,\mathrm{A} \approx 30\,\mathrm{kVA}$	
Frequenz	50 Hz	

Abbildung 3.1 zeigt den prinzipiellen Messaufbau. Die Primärseite wird über einen Drehstrom-Stelltransformator gespeist, damit sich die Spannung im Leerlauf- und Kurzschlussversuch stufenlos einstellen lässt. Primär- und sekundärseitig messen dreiphasige Leistungsmessgeräte Strangspannung, Strangstrom sowie Wirk-, Blind- und Scheinleistung (Summe der drei Stränge). Für den Einschaltversuch wird der Transformator direkt ans Netz geschaltet; Strangspannung und Strangstrom werden mit einem Spannungstastkopf (200:1) und einer Stromzange (100:1) am Digitaloszilloskop (Keysight DSO-X 2014A) aufgezeichnet.

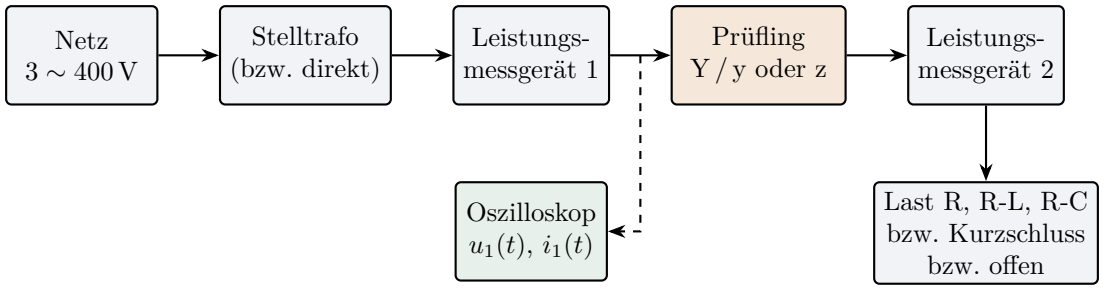


Abbildung 3.1: Prinzipieller Messaufbau (vereinfacht, dreiphasig). Primärseite: Leistungsmessgerät 1, Sekundärseite: Leistungsmessgerät 2.

Für die Auswertung wird das einphasige T-Ersatzschaltbild je Strang verwendet (Abb. 3.2). Die Längselemente werden im Kurzschlussversuch zu $R_\mathrm{k} = R_1 + R'_2$ und $X_\mathrm{k} = X_{\sigma 1} + X'_{\sigma 2}$ zusammengefasst, die Querelemente R_Fe und X_h ergeben sich aus dem Leerlaufversuch.

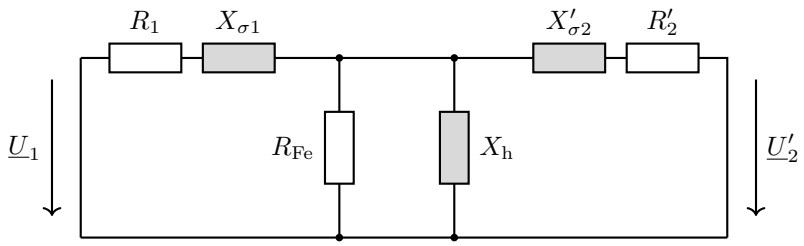


Abbildung 3.2: T-Ersatzschaltbild eines Transformatorstrangs

4 Durchführung und Auswertung

Alle Messgrößen sind Strangwerte der Primärseite (Spannung, Strom); Leistungen sind Summen über alle drei Stränge. Die Auswertung erfolgt mit dem Python-Skript `auswertung.py`, das auch alle Diagramme erzeugt.

4.1 Leerlaufversuch

Bei offener Sekundärseite wurde die primäre Strangspannung in 19 Stufen von 56 V bis 286 V (130 % der Nennspannung) erhöht. Weil kein Laststrom fließt, nimmt der Transformator nur den Magnetisierungsstrom und die Eisenverluste auf; die Kupferverluste $3R_1 I_0^2 < 1\,\mathrm{W}$ sind vernachlässigbar.

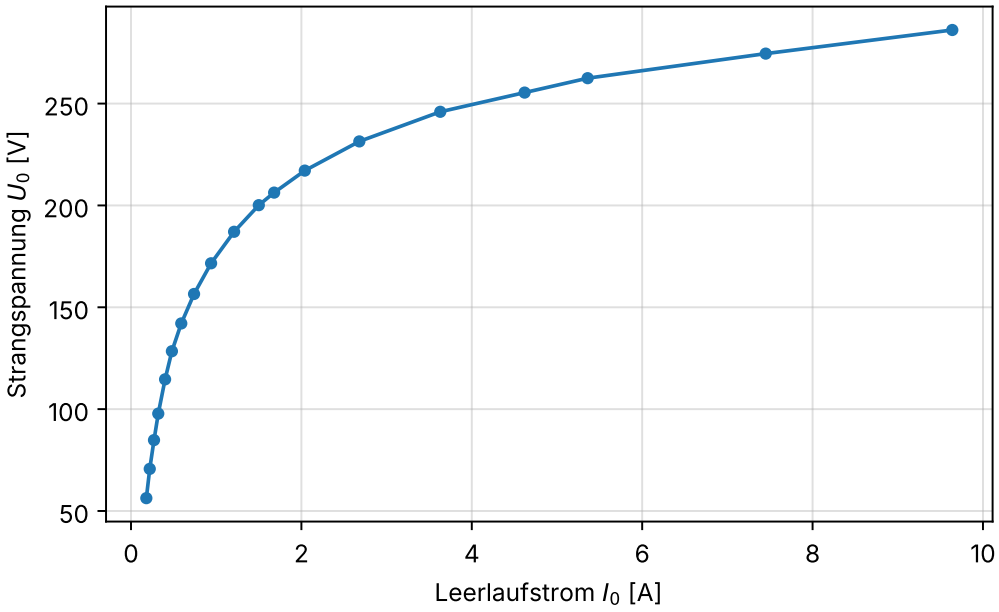


Abbildung 4.1: Leerlaufkennlinie $U_0 = f(I_0)$

Abbildung 4.1 zeigt die typische Magnetisierungskennlinie: Bis etwa 170 V steigt der Strom nahezu proportional zur Spannung (linearer Bereich des Eisens). Danach knickt die Kennlinie ab: Der Kern gerät zunehmend in die Sättigung, und der Strom wächst überproportional. Der Nennpunkt liegt bereits im Knie der Kennlinie. Eine Spannungserhöhung um 30 % auf 286 V vergrößert den Leerlaufstrom um den Faktor 4,4 auf 9,6 A.

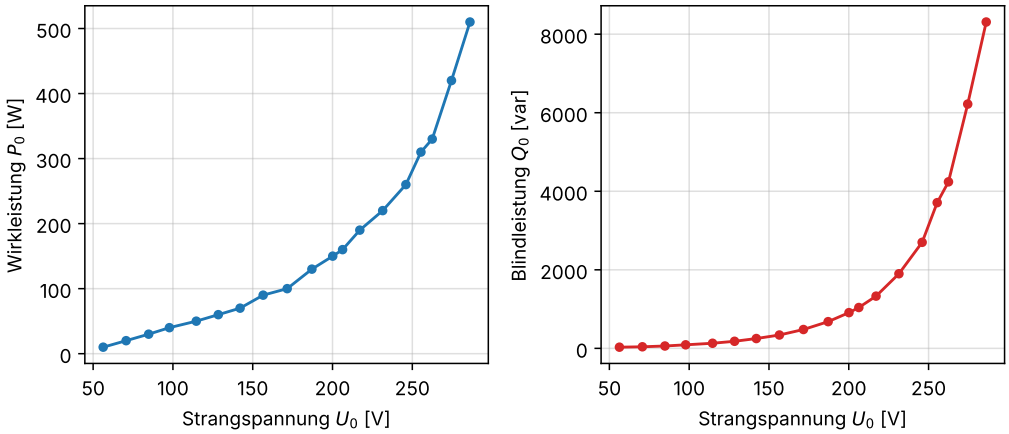


Abbildung 4.2: Leerlaufversuch: Wirkleistung P_0 (links) und Blindleistung Q_0 (rechts) über der Strangspannung

Die Wirkleistung P_0 entspricht den Eisenverlusten (Hysterese- und Wirbelstromverluste). Sie steigt etwa quadratisch mit der Spannung (Abb. 4.2, links). Die Blindleistung Q_0 (Abb. 4.2, rechts) steigt dagegen oberhalb der Nennspannung stark an, da der Magnetisierungsbedarf in der Sättigung explodiert. Entsprechend sinkt der Leistungsfaktor von 0,41 auf 0,06.

Durch lineare Interpolation bei $U_{\mathrm{N,Str}} = 220\,\mathrm{V}$ ergeben sich die Kennwerte in Tabelle 4.1. Die Querelemente des Ersatzschaltbilds folgen aus

$$R_{\mathrm{Fe}} = \frac{U_{\mathrm{N,Str}}^2}{P_0/3}, \qquad X_{\mathrm{h}} = \frac{U_{\mathrm{N,Str}}^2}{Q_0/3}. \tag{4.1}$$

Tabelle 4.1: Kennwerte aus dem Leerlaufversuch bei Nennspannung $U_{\mathrm{N,Str}} = 220\,\mathrm{V}$

Größe	Wert
Leerlaufstrom I_0	2,17 A (4,8 % von I_{N})
Eisenverluste $P_0 \approx P_{\mathrm{Fe}}$	196 W (0,65 % von S_{N})
Magnetisierungsblindleistung Q_0	1445 var
Leistungsfaktor $\cos\varphi_0$	0,13
Eisenverlustwiderstand R_{Fe} (je Strang)	741 Ω
Hauptreaktanz X_{h} (je Strang)	100,5 Ω ($L_{\mathrm{h}} \approx 0{,}32\,\mathrm{H}$)

Der Leerlaufstrom ist mit unter 5 % des Nennstroms klein und nahezu rein induktiv ($\cos\varphi_0 = 0{,}13$). Die Hauptreaktanz ist rund siebenmal kleiner als R_{Fe}; der Leerlaufstrom besteht also überwiegend aus Magnetisierungsstrom.

4.2 Kurzschlussversuch

Die Sekundärklemmen wurden kurzgeschlossen und die Primärspannung vom Stelltransformator aus null langsam erhöht, bis etwa der Nennstrom erreicht war. Gemessen wurde für die Schaltung Yy (Halbstränge in Reihe) und für die Schaltung Yz (Zickzack). Vor dem Kurzschließen wurde bei kleiner Spannung jeweils das Übersetzungsverhältnis bestimmt (Tabelle 4.2).

Tabelle 4.2: Gemessene Übersetzung (Strangspannungen) vor dem Kurzschlussversuch

Schaltung	$U_{1,\mathrm{Str}}$ / V	$U_{2,\mathrm{Str}}$ / V	$\ddot{u}$ gemessen	$\ddot{u}$ theoretisch
Yy	18,5	18,5	1,000	1
Yz	14,8	12,6	1,175	$2/\sqrt{3} = 1{,}155$

Für Yy stimmt die Übersetzung exakt. Für Yz bestätigt sie die geometrische Addition der Halbstrangspannungen aus Abschnitt 2.2; die Abweichung von 1,7 % entspricht bei 12,6 V und einer Ableseauflösung von 0,1 V nur etwa zwei Digits.

Da die Spannung im Kurzschlussversuch klein ist (6 V bis 15 V statt 220 V), ist der Fluss gering und die Eisenverluste sind vernachlässigbar. Die gemessene Wirkleistung entspricht damit den Kupferverlusten. Die Längselemente ergeben sich je Strang zu

$$R_\mathrm{k} = \frac{P_\mathrm{k}}{3I_\mathrm{k}^2}, \qquad X_\mathrm{k} = \frac{Q_\mathrm{k}}{3I_\mathrm{k}^2}, \qquad Z_\mathrm{k} = \sqrt{R_\mathrm{k}^2 + X_\mathrm{k}^2}. \tag{4.2}$$

Für jede Schaltung wurde über alle Messpunkte ein Ausgleich (Methode der kleinsten Quadrate) gebildet. Die Kurzschlussspannung bei Bemessungsstrom ist

$$u_\mathrm{k} = \frac{Z_\mathrm{k}\, I_{1\mathrm{N}}}{U_{\mathrm{N,Str}}}, \qquad u_\mathrm{R} = \frac{R_\mathrm{k}\, I_{1\mathrm{N}}}{U_{\mathrm{N,Str}}}, \qquad u_\mathrm{X} = \frac{X_\mathrm{k}\, I_{1\mathrm{N}}}{U_{\mathrm{N,Str}}}. \tag{4.3}$$

Als primärer Bemessungsstrom gilt bei Yy $I_{1\mathrm{N}} = 45{,}5\,\mathrm{A}$ und bei Yz $I_{1\mathrm{N}} = 39{,}4\,\mathrm{A}$ (die Sekundärseite begrenzt, siehe Abschnitt 2.2).

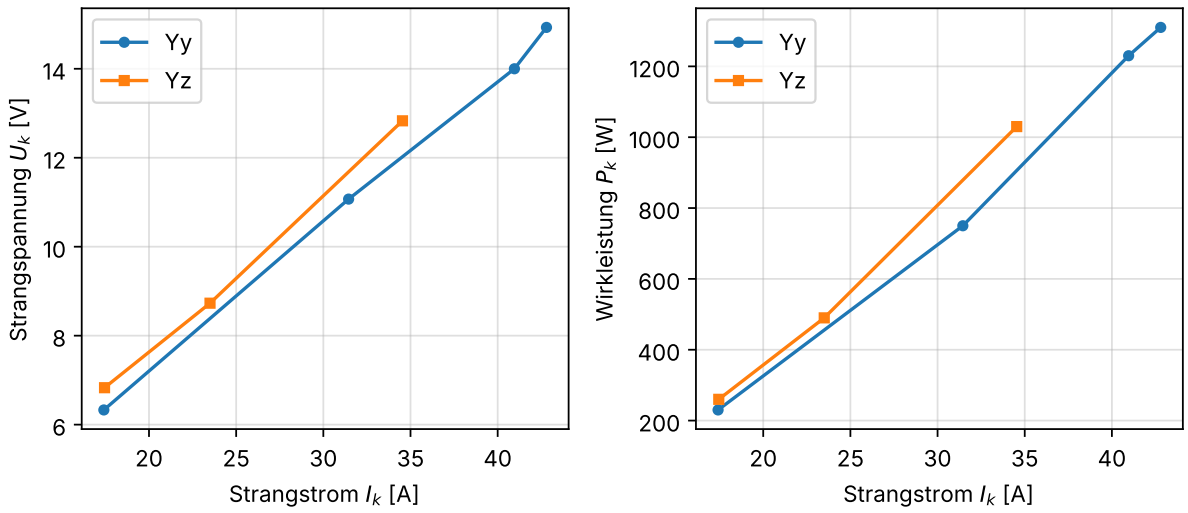


Abbildung 4.3: Kurzschlussversuch: Strangspannung (links) und Wirkleistung (rechts) über dem Strangstrom

Tabelle 4.3: Messwerte und Einzelauswertung des Kurzschlussversuchs (je Strang)

Schaltung	U_k / V	I_k / A	P_k / W	Q_k / var	R_k / Ω	X_k / Ω
Yy	6,33	17,41	230	250	0,253	0,275
Yy	11,07	31,45	750	810	0,253	0,273
Yy	14,93	42,80	1310	1450	0,238	0,264
Yy	14,00	40,96	1230	1430	0,244	0,284
Yz	6,83	17,45	260	250	0,285	0,274
Yz	8,73	23,50	490	480	0,296	0,290
Yz	12,83	34,54	1030	1070	0,288	0,299

Tabelle 4.4: Ergebnisse des Kurzschlussversuchs (Ausgleich über alle Messpunkte)

Größe	Yy	Yz
Bezugsstrom I_{1N}	45,5 A	39,4 A
R_k / X_k / Z_k je Strang	0,243 / 0,273 / 0,366 Ω	0,289 / 0,296 / 0,414 Ω
$\cos\varphi_k$	0,66	0,70
Kurzschlussspannung U_k (Strang)	16,6 V	16,3 V
rel. Kurzschlussspannung u_k	7,6 %	7,4 %
u_R / u_X	5,0 % / 5,6 %	5,2 % / 5,3 %
Kupferverluste bei Nennstrom P_{kN}	1508 W	1346 W

Die Spannung und die Verluste folgen den erwarteten Gesetzmäßigkeiten $U_k \sim I_k$ und $P_k \sim I_k^2$ (Abb. 4.3). Die Impedanz ist damit stromunabhängig, wie es für die eisenlose Streuflussstrecke zu erwarten ist.

Die Zickzackschaltung hat größere Längswiderstände als Yy: R_k ist etwa 19 % größer. Der Grund ist, dass sich die Halbstrangspannungen bei Zickzack geometrisch addieren. Für dieselbe Sekundärspannung ist also mehr Wicklungskupfer nötig, das vom vollen Strom durchflossen wird. Auch die Streureaktanz steigt, weil die beiden Halbstränge einer Phase auf verschiedenen Schenkeln liegen und schlechter magnetisch gekoppelt sind.

Hinweis zur Auswertung

Bei Yz ist $3\,U_k I_k$ etwa 13 % kleiner als die vom Messgerät angezeigte Scheinleistung S_k. Die drei Stränge sind bei der Zickzackschaltung also nicht exakt symmetrisch belastet, und der angezeigte Mittelwert der Strangspannung beschreibt den Transformator nur ungenau. Die Auswertung nutzt deshalb die über alle drei Stränge summierten Leistungen P_k und Q_k. Aus U_k/I_k allein ergäbe sich $Z_k \approx 0{,}35\,\Omega$ (Yy) bzw. $0{,}37\,\Omega$ (Yz) und damit $u_k \approx 7{,}2\,\%$ bzw. 6,7 %.

4.3 Belastungsversuch

Im Belastungsversuch war der Transformator in Yz geschaltet (erkennbar an $U_1/U_2 \approx 1{,}17$). Er wurde mit drei verschiedenen Lasten bei etwa einem Drittel der Bemessungsleistung betrieben.

Tabelle 4.5 zeigt die Messwerte beider Seiten.

Tabelle 4.5: Messwerte des Belastungsversuchs (Strangwerte, Leistungen gesamt)

Lastfall	Seite	U / V	I / A	P / kW	Q / kvar	S / kVA	$\cos\varphi$
ohmsch	primär	221,60	15,87	10,40	1,81	10,58	0,99
	sekundär	187,97	17,86	10,07	0,00	10,08	1,00
ohmsch-induktiv	primär	203,60	24,26	8,50	12,14	14,82	0,58
	sekundär	168,63	26,52	7,93	10,83	13,42	0,59
ohmsch-kapazitiv	primär	220,57	16,04	10,09	3,30	10,62	0,95
	sekundär	188,87	19,09	9,69	4,83	10,82	0,90

Wirkungsgrad und Verluste. Der Wirkungsgrad folgt direkt aus der Leistungsbilanz:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}, \qquad P_\mathrm{V} = P_1 - P_2 \approx P_\mathrm{Fe} + P_\mathrm{Cu}. \tag{4.4}$$

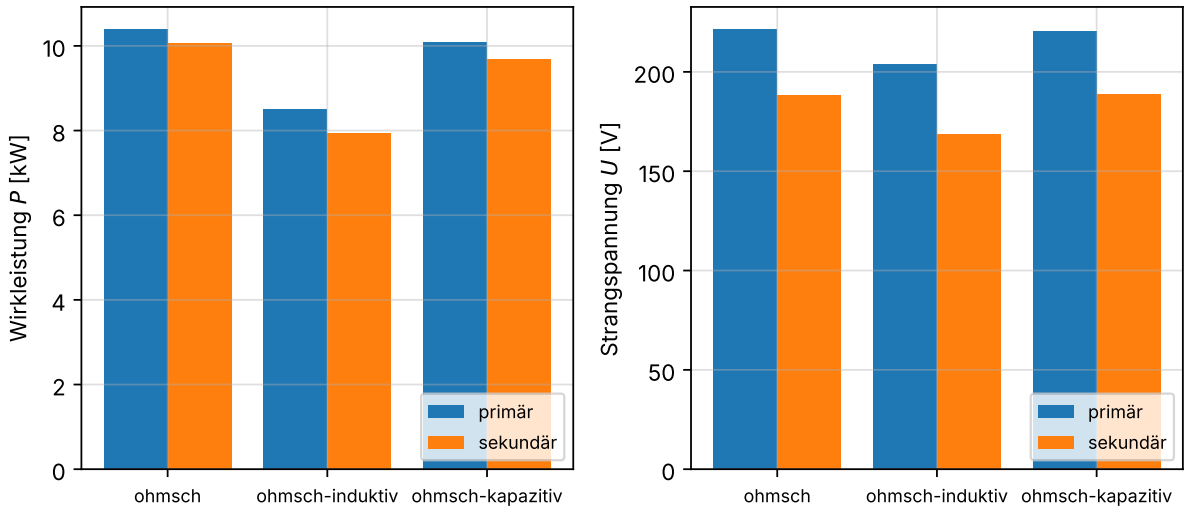


Abbildung 4.4: Belastungsversuch: Wirkleistung (links) und Strangspannung (rechts) auf Primär- und Sekundärseite

Tabelle 4.6: Auswertung des Belastungsversuchs. Erwartete Verluste: P_{Fe} aus dem Leerlaufversuch bei U_1, $P_{\mathrm{Cu}} = 3R_{\mathrm{k}}I_1^2$ mit R_{k} (Yz)

Größe	ohmsch	ohmsch-induktiv	ohmsch-kapazitiv
Wirkungsgrad η	96,8 %	93,3 %	96,0 %
gemessene Verluste $P_1 - P_2$	330 W	570 W	400 W
erwartet $P_{\mathrm{Fe}} + P_{\mathrm{Cu}}$	$199 + 218 = 418$ W	$156 + 510 = 666$ W	$197 + 223 = 420$ W
$U_{20} = U_1/\ddot{u}$ ($\ddot{u} = 2/\sqrt{3}$)	191,9 V	176,3 V	191,0 V
Spannungsänderung Δu gemessen	2,1 %	4,4 %	1,1 %
Δu nach Kapp	2,1 %	4,9 %	1,0 %
Blindleistung Trafo $Q_1 - Q_2$	1,81 kvar	1,31 kvar	1,53 kvar*

* Primär- und Sekundärseite sind hier kapazitiv; daher $Q_{\mathrm{T}} = |Q_2| - |Q_1|$.

Der Wirkungsgrad liegt zwischen 93 % und 97 %. Bei induktiver Last ist er am kleinsten: Für etwa dieselbe Wirkleistung fließt wegen $\cos\varphi = 0{,}59$ ein um rund 50 % größerer Strom, und die Kupferverluste steigen quadratisch. Die gemessenen Verluste liegen jeweils um 90 W bis 100 W unter dem aus Leerlauf- und Kurzschlussversuch erwarteten Wert. Das ist plausibel, weil $P_1 - P_2$ die Differenz zweier großer Zahlen ist: Schon 0,5 % Messfehler auf jeder Seite ergeben etwa 100 W.

Spannungsänderung. Die relative Spannungsänderung gegenüber dem Leerlauf

$$\Delta u = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}}, \qquad \Delta u_{\mathrm{Kapp}} \approx \frac{I_1\,(R_{\mathrm{k}}\cos\varphi_2 + X_{\mathrm{k}}\sin\varphi_2)}{U_1} \tag{4.5}$$

($\sin\varphi_2 < 0$ bei kapazitiver Last) wurde mit der Bemessungsübersetzung $\ddot{u} = 2/\sqrt{3}$ berechnet. Gemessene und nach Kapp berechnete Werte stimmen sehr gut überein (Tabelle 4.6). Wird stattdessen die bei kleiner Spannung gemessene Übersetzung 1,175 verwendet, ergibt sich 0,4 %, 2,7 % bzw. −0,6 %. Die Bemessungsübersetzung ist also die bessere Bezugsgröße; der Wert 1,175 ist durch die Ableseauflösung verfälscht.

Die induktive Last verursacht den größten Spannungsfall, weil $X_{\mathrm{k}}\sin\varphi_2$ und $R_{\mathrm{k}}\cos\varphi_2$ sich addieren. Bei kapazitiver Last wirkt $X_{\mathrm{k}}\sin\varphi_2$ dem ohmschen Anteil entgegen, und der Spannungsfall ist am kleinsten. Bei stärker kapazitiver Last kann die Sekundärspannung sogar über die Leerlaufspannung steigen (Ferranti-ähnlicher Effekt). Zusätzlich brach bei induktiver Last die Netzspannung von 221 V auf 204 V ein, weil der hohe Blindstrom auch an der Netz- und Stelltrafoimpedanz Spannung abfallen lässt.

Blindleistungsbedarf. Der Transformator selbst nimmt induktive Blindleistung auf: im Querzweig $Q_0 \approx 1{,}45$ kvar und im Längszweig $3X_{\mathrm{k}}I^2 \approx 0{,}2$ kvar bis 0,5 kvar. Die Differenzen $Q_1 - Q_2$ von 1,3 kvar bis 1,8 kvar bestätigen das. Bei kapazitiver Last kompensiert der Transformator einen Teil der kapazitiven Blindleistung, daher ist $|Q_1| < |Q_2|$. Auch das Stromverhältnis $I_2/I_1 = 1{,}09$ bis 1,19 weicht vom idealen $\ddot{u} = 1{,}155$ ab, weil sich der Magnetisierungsstrom zum umgerechneten Laststrom geometrisch addiert.

4.4 Einschaltstrom (Rush-Effekt)

Der leerlaufende Transformator wurde dreimal direkt ans Netz ($U_{\mathrm{Str}} \approx 213$ V) geschaltet. Das Oszilloskop wurde auf den Strom getriggert (Triggerschwelle −36,3 A). Abbildung 4.5 zeigt die aufgezeichneten Verläufe, Abb. 4.6 beispielhaft ein Oszilloskopbild.

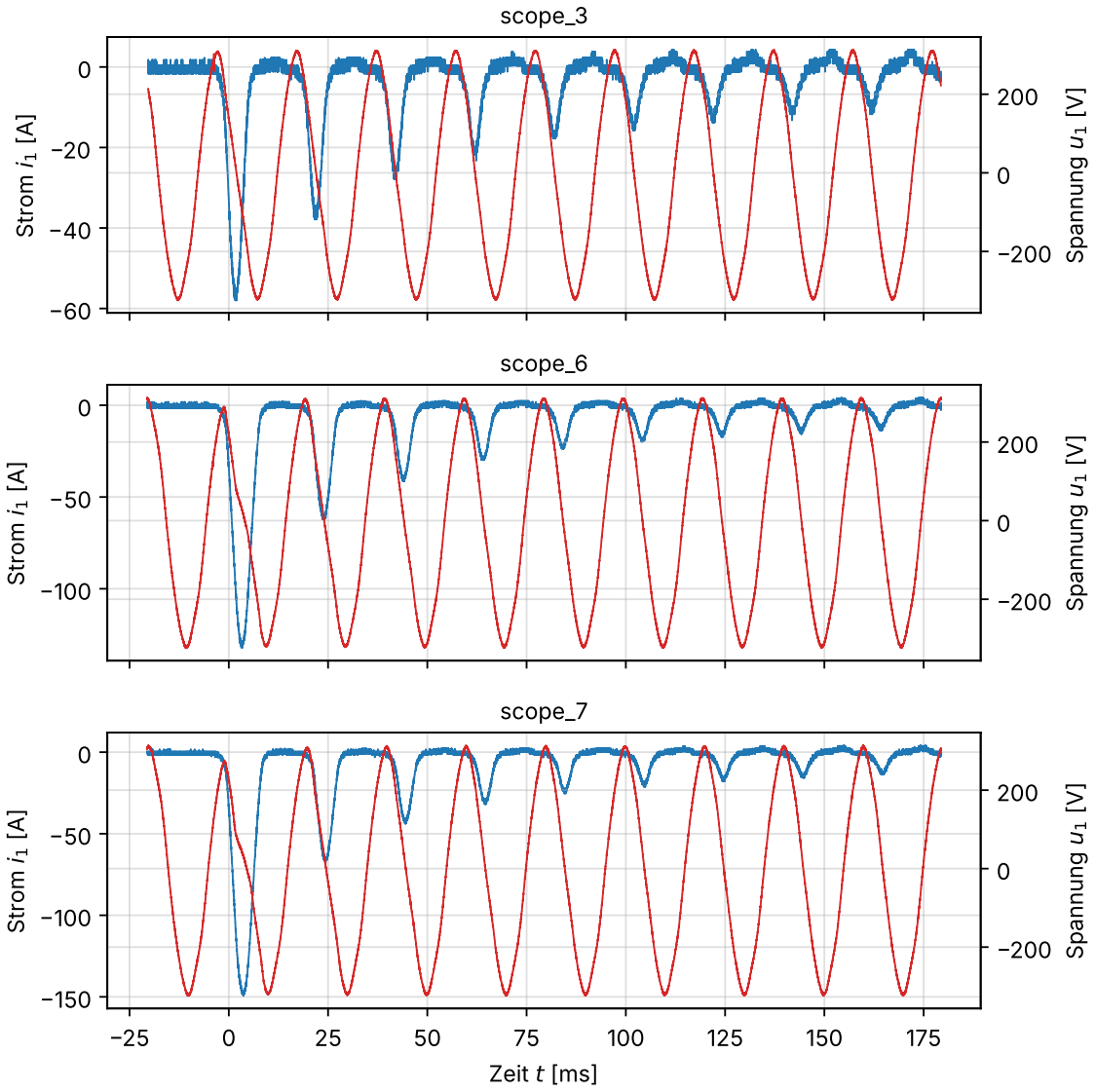


Abbildung 4.5: Einschaltstrom $i_1(t)$ (blau, linke Achse) und Strangspannung $u_1(t)$ (rot, rechte Achse) für drei Einschaltvorgänge

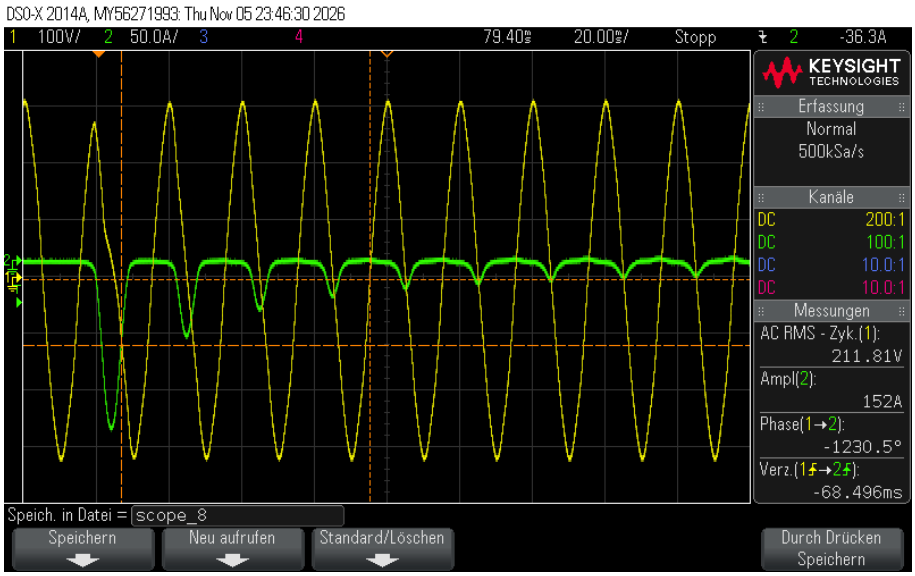


Abbildung 4.6: Oszilloskopbild eines Einschaltvorgangs (gelb: Spannung, 100 V/div; grün: Strom, 50 A/div; 20 ms/div)

Tabelle 4.7: Scheitelwerte des Einschaltstroms je Netzperiode

Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Messung 1 (scope_3) / A	58	38	28	23	18	16	14	13	12
Messung 2 (scope_6) / A	132	63	41	30	24	20	17	16	14
Messung 3 (scope_7) / A	149	68	44	32	25	21	18	16	14

Die Messungen zeigen alle Merkmale des Rush-Effekts aus Abschnitt 2.4:

- **Hohe Stromspitzen:** Der Scheitelwert erreicht bis zu 149 A. Das ist das 2,3-fache des Nennstrom-Scheitelwerts ($\sqrt{2} \cdot 45{,}5\,\mathrm{A} = 64\,\mathrm{A}$) und etwa das 50-fache des Leerlaufstrom-Scheitelwerts ($\sqrt{2} \cdot 2{,}17\,\mathrm{A} = 3{,}1\,\mathrm{A}$).
- **Einseitige Stromimpulse:** Der Strom fließt nur in einer Richtung (negativ). Ursache ist der Gleichanteil des Flusses, der den Kern nur in einer Halbwelle in die Sättigung treibt.
- **Lage der Spitzen:** Die Maxima liegen jeweils im Nulldurchgang der Spannung ($u \approx 25\,\mathrm{V}$). Dort ist der Fluss $\Phi = \frac{1}{N}\int u\,\mathrm{d}t$ maximal und damit die Sättigung am stärksten.
- **Abklingen:** Der Gleichanteil wird über die Wicklungswiderstände abgebaut. Die Spitze halbiert sich zunächst von Periode zu Periode und klingt dann langsamer ab. Nach neun Perioden (180 ms) fließen noch etwa 14 A, also weiterhin ein Vielfaches des stationären Leerlaufstroms.
- **Streuung:** Die drei Spitzenwerte unterscheiden sich stark (58, 132 und 149 A), obwohl der Versuch gleich durchgeführt wurde. Der Einschaltzeitpunkt (Phasenwinkel) und die Remanenz des Kerns sind zufällig und bestimmen, wie weit der Fluss in die Sättigung getrieben wird.

5 Fazit

Im Versuch wurden die Kennwerte und das Betriebsverhalten eines 30 kVA-Drehstromtransformators messtechnisch bestimmt. Die Ergebnisse bestätigen das Ersatzschaltbild und die Theorie aus der Vorbereitung weitgehend.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Tabelle 5.1: Übersicht der ermittelten Kennwerte

Größe	Ergebnis
Leerlaufstrom I_0 bei 220 V	2,17 A (4,8 % I_N)
Eisenverluste P_Fe bei 220 V	196 W (0,65 % S_N)
R_Fe / X_h je Strang	741 Ω / 100,5 Ω
R_k / X_k je Strang (Yy)	0,243 Ω / 0,273 Ω
R_k / X_k je Strang (Yz)	0,289 Ω / 0,296 Ω
Kurzschlussspannung u_k (Yy / Yz)	7,6 % / 7,4 %
Kupferverluste bei Nennstrom (Yy / Yz)	1,51 kW / 1,35 kW
Übersetzung Yy / Yz	1,000 / 1,175 (theor. 1 / 1,155)
Wirkungsgrad ohmsch / induktiv / kapazitiv	96,8 % / 93,3 % / 96,0 %
Spannungsänderung ohmsch / induktiv / kapazitiv	2,1 % / 4,4 % / 1,1 %
max. Einschaltstrom (Scheitel)	58 A bis 149 A ($\leq 2{,}3 \cdot \hat{\imath}_\mathrm{N}$)

5.2 Schlussfolgerungen

1. **Leerlauf:** Der Transformator arbeitet bei Nennspannung im Knie der Magnetisierungskennlinie. Das nutzt das Eisen gut aus, macht ihn aber empfindlich gegen Überspannung: Bei 130 % Spannung steigt der Leerlaufstrom auf das 4,4-fache. Die Eisenverluste sind mit 0,65 % der Bemessungsleistung klein und fallen unabhängig von der Last ständig an.

2. **Kurzschluss:** Mit $u_\mathrm{k} \approx 7{,}5\,\%$ liegt der Transformator im typischen Bereich für Verteiltransformatoren dieser Größe. Ein satter Kurzschluss an Nennspannung würde den $1/u_\mathrm{k} \approx 13$-fachen Nennstrom treiben. Die Kupferverluste bei Nennstrom sind fast achtmal größer als die Eisenverluste.

3. **Schaltungsvergleich:** Die Zickzackschaltung hat höhere Längswiderstände und nutzt die Wicklung nur zu 86,6 % aus. Sie wird trotzdem eingesetzt, weil sie unsymmetrische Lasten (Sternpunktbelastung) gut verträgt.

4. **Belastung:** Wirkungsgrad und Spannungshaltung hängen stark vom Leistungsfaktor ab. Induktive Lasten verursachen den größten Spannungsfall und die größten Verluste; kapazitive Lasten heben die Spannung an. Das Ersatzschaltbild aus Leerlauf- und Kurzschlussversuch sagt den Spannungsfall (Kapp) sehr genau voraus.

5. **Wirkungsgradmaximum:** Das Maximum liegt dort, wo die Kupferverluste gleich den Eisenverlusten sind, also bei $I/I_\mathrm{N} = \sqrt{P_\mathrm{Fe}/P_\mathrm{kN}} \approx \sqrt{196/1508} \approx 0{,}36$. Die ohmsche Messung lag mit etwa einem Drittel der Bemessungsleistung nahe an diesem Punkt.

6. **Rush-Effekt:** Der Einschaltstrom kann trotz kleinem Leerlaufstrom den Nennstrom deutlich übersteigen und streut stark. Schutzeinrichtungen müssen ihn tolerieren, z. B. über träge Sicherungen oder eine Sperrung anhand der 2. Harmonischen, ohne beim echten Fehler zu versagen. Gegenmaßnahmen sind in Abschnitt 2.4 beschrieben.

5.3 Fehlerbetrachtung

- **Auflösung der Leistungsmessgeräte:** Wirk- und Blindleistungen werden mit 10 W bzw. 10 var Auflösung angezeigt. Im Leerlauf bei kleinen Spannungen (z. B. $P_0 = 10\,\mathrm{W}$) ist der relative Fehler daher groß; das betrifft besonders den Leistungsfaktor.

- **Differenzbildung:** Die Verluste im Belastungsversuch sind die Differenz zweier großer Leistungen. Ein Fehler von 0,5 % pro Messgerät verursacht bereits $\approx 100\,\mathrm{W}$ Abweichung. Das erklärt die Differenz zur Vorhersage.

- **Übersetzung bei kleiner Spannung:** Die Messung bei etwa 15 V mit 0,1 V Auflösung ergibt für Yz 1,175 statt 1,155. Die Bemessungsübersetzung beschreibt das Verhalten unter Last besser.

- **Unsymmetrie bei Yz:** Die Strangspannungsanzeige weicht bei Zickzack um rund 13 % von $S/(3I)$ ab; die strangweise Auswertung ist deshalb unsicherer als bei Yy.

- **Erwärmung:** Bei Kurzschluss- und Belastungsversuch erwärmen sich die Wicklungen. R_k steigt dadurch (Kupfer: $\approx 0{,}4\,\%/\mathrm{K}$). Die Temperatur wurde nicht protokolliert; die Streuung der Einzelwerte ($R_\mathrm{k} = 0{,}238\,\Omega$ bis $0{,}253\,\Omega$ bei Yy) liegt im Bereich der Ablesegenauigkeit.

- **Netzspannung:** Die Netzspannung schwankte (204 V bis 222 V). Im Belastungsversuch waren die Arbeitspunkte deshalb nicht exakt vergleichbar.

- **Oszilloskop:** Die Stromzange (100:1) quantisiert in Stufen von etwa 0,5 A. Das ist für die Spitzenwerte (58 A bis 149 A) unerheblich, verrauscht aber den Ruhestrom.

Insgesamt wurden alle Versuchsziele erreicht. Der Versuch zeigt anschaulich, wie sich aus zwei einfachen Messungen (Leerlauf und Kurzschluss) ein Ersatzschaltbild ableiten lässt, das das Betriebsverhalten unter Last zuverlässig vorhersagt.

Literaturverzeichnis

[1] Joachim Landrath and Timur Basso. *Labor Elektrische Maschinen – Versuch 2: Transformator*. Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, 2026. Unveröffentlichtes Laborskript.